

Guía de ejercicios.

Desarrollar los siguientes ejercicios, dibuje primero el diagrama de flujo que le permita comprender detalladamente la solución a implementar:

1. Dado tres números enteros, indique cuál de ellos es el mayor.
2. Ingresar dos números enteros positivos, súmelos y entregue su resultado.
3. Ingrese tres números enteros positivos, muéstrellos de menor a mayor.
4. Ingrese el nombre, edad, género y número de celular de una persona, luego muestre su nombre y edad si es varón, y su nombre y número de celular si es mujer.
5. Ingrese un número positivo y muestre su tabla de multiplicar (considere que la tabla sea de 1 a 5).
6. Ingrese el área de un círculo y determine su radio.
7. Ingrese una cantidad que corresponda al depósito en un banco y que muestre el resultado final, que corresponde al cálculo al aplicarle un 20% de interés.
8. Ingrese por teclado un valor en dólares y muestre su conversión en euros.
9. Ingrese dos números, muestre la suma del doble del primero más el cuadrado del segundo.
10. Mostrar el precio del IVA de un producto y su precio final.
11. Determinar si un número es par o impar.
12. Determinar el perímetro y área de un cuadrado.
13. Escribir un programa que pregunte al usuario por el número de horas trabajadas y el costo por hora. Después, debe mostrar por pantalla el pago que le corresponde.
14. Escribir un programa que pida al usuario su peso (en kg) y estatura (en metros), calcule el índice de masa corporal y lo almacene en una variable. Luego, debe mostrar por pantalla la frase: "Tu índice de masa corporal es <imc>".
15. Una juguetería tiene mucho éxito en dos de sus productos: payasos y muñecas. Generalmente, realiza ventas por correo. La empresa de logística les cobra por peso de

cada paquete, así que deben calcular el peso de los payasos y muñecas que saldrán en cada paquete a demanda. Cada payaso pesa 300 g y cada muñeca 450 g. Escribir un programa que lea el número de payasos y muñecas vendidos en el último pedido y calcule el peso total del paquete que será enviado y el costo a pagar. El costo se calcula en base a la siguiente tabla:

Zona	Inferior a 1 Kilo	De 1 Kilo hacia arriba
Zona Norte	3000	5000
Zona Centro	2000	3000
Zona Sur	4000	7000

16. Realizar un programa que permita escribir los nombres de los días de la semana, mediante la entrada de una variable de tipo entero llamada día.

17. Ingresar dos números enteros y luego determinar y mostrar:

- Si el primero es divisible por el segundo
- Si el segundo es divisible por el primero
- Cuál de los dos es mayor; en caso de que sean iguales, mostrar mensaje adecuado
- Si ambos son impares

18. Tres personas deciden invertir su dinero para formar una empresa. Cada una de ellas invierte una cantidad distinta. Calcular y mostrar el porcentaje que cada uno invierte con respecto al total de la inversión.

19. Un famoso teatro está promocionando una nueva comedia, para atraer al público decide implementar un sistema de descuentos de acuerdo a la edad. Estos descuentos se encuentran en la siguiente tabla. Obtener el precio con descuento

Edad Descuento
Menores o iguales a 15 años 5%
Más de 15 y hasta 20 años 10%
Más de 20 y hasta 50 años 20%
Más de 50 años 30%

El precio normal de la entrada es de \$25000.-

20. Obtener crédito bancario: Un cliente de un banco requiere solicitar un crédito de consumo para sus gastos personales.

El banco evalúa al cliente y determina si cumple con los requisitos para el otorgamiento del crédito. Además, determina el monto máximo que le otorgará.

El cliente debe cumplir con los siguientes requisitos:

1. El monto mínimo del crédito es de \$500.000.
2. El plazo de cuotas es desde 3 a 84 cuotas.
3. Cumplir con rangos de edad entre 24 y 79 años.
4. Presentar nacionalidad chilena.
5. El sueldo mínimo debe ser de \$250.000.
6. Presentar antigüedad laboral, mínimo 3 años.
7. No presentar morosidades.

Una vez aprobados todos los requisitos, el banco entrega un monto máximo de 10 veces el sueldo del cliente.

La tasa de interés mensual es de 1,46 %.

De acuerdo a los datos entregados, desarrolle un programa que permita determinar si el cliente cumple o no los requisitos del crédito.

Si los cumple debe mostrar los datos del cliente, el monto máximo que le otorgará el banco, el monto solicitado, la tasa mensual, la cantidad de cuotas y el valor total que pagará al final el cliente considerando las cuotas y el interés mensual.

Se debe visualizar de la siguiente manera:

JUAN PEREZ 10.120.333-K

Cumple con los requisitos
Monto Máximo: \$5.000.000
Monto Solicitado: \$4.000.000
Tasa Mensual: 1,46%
Cuotas: 12
Monto a Pagar: \$5.840.000

Si no Cumple los requisitos se debe mostrar:

JUAN PEREZ 10.120.333-K

No cumple con los requisitos